

财务受限，货币政策冲击和股票横截面收益之间的关系

——“学海拾珠”系列之六十七

报告日期：2021-11-8

分析师：严佳炜

执业证书号：S0010520070001

邮箱：yanjw@hazq.com

联系人：吴正宇

执业证书号：S0010120080052

邮箱：wuzy@hazq.com

相关报告

1. 《如何用现金流特征定义企业生命周期？——“学海拾珠”系列之五十九》
2. 《使用同类基准来评估基金表现有何效果？——“学海拾珠”系列之六十》
3. 《流动性不足对股票横截面和时间序列收益的影响——“学海拾珠”系列之六十一》
4. 《国内基金经理更换对业绩的影响——“学海拾珠”系列之六十二》
5. 《凸显效应对股票收益的影响——“学海拾珠”系列之六十三》
6. 《基金的“择时”选股能力——“学海拾珠”系列之六十四》
7. 《基于分析师目标价格及相对估值的策略——“学海拾珠”系列之六十五》
8. 《基金流动性不足会加剧资产价格的脆弱性吗？——“学海拾珠”系列之六十六》

主要观点：

本篇是“学海拾珠”系列第六十七篇，本期推荐的海外文献研究财务受限，货币政策冲击以及股票横截面收益的关系。由于联邦公开市场委员会公告日（FOMC）之后的政策冲击，财务受限的公司相比不受限制的公司会获得显著更低的收益。财务受限的公司的平均回报低于不受限的公司，因为货币政策冲击对财务受限的公司的现金流产生了显著的不利影响。

回到 A 股市场，因子通常会在特点的宏观和市场环境下集体发生回撤，而货币政策和财务限制是一个较好的切入视角，通过事件研究法判断因子历史上发生回撤的时间以及相应的宏观环境和财务状况，对未来预判因子表现具有指示意义。

● 财务受限的公司在联邦基金利率上升后会获得显著更低的回报

作者认为，在联邦基金利率意外地改变的当天，财务受限的公司并没有比不受限的公司获得更低的超额收益；取而代之的是，财务受限的公司股票会随着差异效应逐渐形成而经历一个延迟的反应，并在联邦公开市场委员会公告日之后的三天内显著走低。

● 货币政策冲击导致财务受限的公司的平均回报低于不受限的公司

货币政策冲击对财务受限的公司的现金流量消息产生了显著的不利影响。相比之下，财务受限和不受限的公司的贴现率消息受到货币政策冲击的影响相同。在联邦基金利率意外上升后，财务受限公司的现金流量消息显著降低的事实与货币政策的资产负债表和信贷渠道影响一致，并表明财务受限公司可能由于缺乏合适的融资机会而无法投资 NPV 大于零的项目。与这个观点一致的是，作者发现在有效联邦基金利率提高后的四个季度中，财务受限的公司似乎比不受限的公司提取更多现金，但是投资更少。

● 在有效联邦基金利率提高后的三年内，货币政策对公司决策和决策结果有实际影响

与不受限制的公司相比，财务受限的公司会损失更多的销售额，提取更多的现金，借款和投资更少。货币政策对财务受限和不受限的公司回报有不同的影响，因为财务受限的公司在信贷紧缩期间会失去更多的灵活性。

● 风险提示

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

正文目录

1 引言	4
2 数据描述和方法论	4
2.1 数据总结	5
3 事件研究和时间序列面板研究	6
3.1 事件研究——公司层面回报	6
3.2 事件研究——横截面异质性	8
3.3 时间序列面板研究	12
4 收益分解：折现率消息还是现金流量消息？	14
5 稳健性测试	17
5.1 综合指数事件研究	17
5.2 异常值观察	18
5.3 财务受限的定义	19
5.4 控制市场回报	20
6 货币政策对企业的实际影响	21
7 总结	23
风险提示：	23

图表目录

图表 1 货币政策变化和冲击汇总统计	6
图表 2 企业特征汇总统计	7
图表 3 货币政策原始回报的短事件窗口	8
图表 4 货币政策和财务受限的原始回报的短事件窗口研究	9
图表 5 货币政策和财务受限的原始回报的长事件窗口研究	10
图表 6 交易量的事件研究	11
图表 7 货币政策和财务受限的对数超额回报月度面板	13
图表 8 收益分解的汇总统计和 VAR 输出	15
图表 9 关于货币政策和财务受限的贴现率消息和现金流消息的月度面板	16
图表 10 贴现率消息、现金流消息和财务受限的超额回报月度面板	17
图表 11 货币政策对总回报影响的事件研究	18
图表 12 包括异常值在内的货币政策原始回报的短事件窗口研究	19
图表 13 包括异常值在内的货币政策和财务受限的原始回报的短事件窗口研究	19
图表 14 原始回报的事件研究，其中财务受限由无债务评级虚拟变量定义	20
图表 15 原始回报的事件研究，其中财务受限由规模和年龄指数定义	20
图表 16 货币政策和财务受限的累积异常回报的事件研究	21
图表 17 关于货币政策和财务受限的企业会计变量	22

1 引言

由于信息不对称等摩擦因素，公司在募集外部资本的时候会受到限制(Fazzari, Hubbard, and Petersen (1988)。这些财务限制使得外部的资金比内部资金成本更高，财务受限的公司就可能会因为缺少资金而无法投资 NPV 为正的项目。大量金融学和宏观经济学的文献强调了财务受限对商业周期的影响 s(Kiyotaki and Moore (1997), Kiyotaki (1998))，以及信用市场的不完善是如何传播和放大财务限制对宏观经济的冲击(Bernanke and Gertler (1989), and Bernanke, Gertler, and Gilchrist (1996))。

货币政策会影响对未来利率、分红、超额收益的预期(Bernanke and Kuttner, 2005)，也同样会通过利率和公司资产负债表的渠道影响借款人的信用质量(Bernanke and Gertler (1989, 1995))，改变公司的投资机会、净值和抵押物。通过影响银行流动性，货币政策也有可能通过信用渠道或者货币政策的银行资产负债表影响信用的供给。在这篇文章中，作者分析了货币政策改变对财务受限程度不同的公司产生的不同影响。

由于联邦公开市场委员会公告日(FOMC)之后的政策冲击，财务受限的公司相比不受限制的同行会获得显著更低的收益。有趣的是，作者发现在联邦基金利率意外地改变时，财务受限的公司并没有比不受限的公司获得更低的超额收益。取而代之的是，作者发现财务受限的公司股票会随着差异效应逐渐建立而经历一个延迟的反应，并在联邦公开市场委员会公告日之后的三天内显著走低。对这个现象的一个可能的解释是，他们的交易量相比其他无财务限制的公司要低很多(see Peng (2005) and Hirshleifer, Lim, and Teoh (2009))。

作者根据 Vuolteenaho 的方法论把股票收益分解成了现金流信息和折现率信息，结果发现财务受限的公司的平均回报低于不受限的公司，因为货币政策冲击对财务受限的公司的现金流量消息产生了显著的不利影响。相比之下，财务受限和不受限的公司的贴现率信息受到货币政策冲击的影响相同。在联邦基金利率意外上升后，财务受限公司的现金流量消息显著降低这一事实与货币政策的资产负债表和信贷渠道一致，并表明财务受限公司可能由于缺乏合适的融资而无法投资 NPV 大于零的项目。与这个观点一致的是，作者发现在有效联邦基金利率提高后的四个季度中，财务受限的公司似乎比不受限的公司提取更多现金，但是投资更少。

本文的其余部分结构如下。第 2 节讨论了数据来源和衡量财务受限的指标。第 3 节包括了事件研究和时间序列面板研究。第 4 节将股票回报拆解为折现率消息和现金流消息。第 5 节作者进行了稳健型测试，包括综合指数事件研究、异常值观察、财务受限的定义和控制市场回报。第 6 节探讨了货币政策对企业的实际影响。第 7 节是结论。

2 数据描述和方法论

本文的主要样本期涵盖了 1994 年至 2007 年的上市公司。决定从 1994 年开始是基于 FOMC (联邦公开市场委员会) 会议在每年年初成为公众已知的定期活动，并且较少受到其他宏观公告的影响，因为目标利率的改变会在会议上宣布。2007 年的临界值旨在将股票收益与非常规货币政策的影响隔离开来，因为金融危机后名义短期利率达到零下限。量化宽松(QE)是美联储在流动性陷阱中的主要政策工具，当 QE 公告令市场感到意外时，已经可以看到股票价格的反应。作者从 Compustat

获得季度公司特征。对于事件的研究，作者是从 CRSP 每日回报数据中收集的每个 FOMC 事件窗口期的回报。对于时间序列研究，使用 CRSP 的月度股票收益。在事件研究中，作者通过滞后 Compustat 数据将公司特征与事件日期相匹配，以确保会计信息对市场参与者公开。然后根据这些滞后的公司特征构建财务受限的指标。分析中的主要财务受限指标是 Whited 和 Wu(2006)指数，定义为：

$$WW_{i,t} = -0.091 \times CF_{i,t} - 0.062 \times DIV POS_{i,t} + 0.021 \times TLTD_{i,t} - 0.044 \times LNTA_{i,t} + 0.102 \times ISG_{i,t} - 0.035 \times SG_{i,t}$$

其中：CF 是现金流与总资产的比率，DIV POS 是现金红利指标变量，TLTD 是长期债务与总资产的比率，LNTA 是总资产的对数，ISG 是公司的行业增长，SG 是销售收入增长。

作者使用与 Piazzesi 和 Swanson (2008) 相同的步骤构建货币政策事件日，把 FOMC 的宣告日与从 1994 年至 2007 年间联邦基金利率目标获得的会议间利率变动相结合。一旦得到货币政策事件天数，就可以使用联邦基金期货合约的价格来计算政策行动的意外因素所造成的影响。Kuttner (2001) 和 Bernanke and Kuttner (2005) 列出了标准计算步骤，其主要思想是通过在 FOMC 宣告日之前和之后的当月期货合约价格变化来抵消意外的目标利率变化。确切地说，基于联邦基金期货的货币政策冲击是：

$$FFShock = \frac{D}{D-d}(f_{m,d}^0 - f_{m,d-1}^0)$$

其中： $f_{m,d}^0$ 为当月期货合约价格，D 为该月的天数，d 为该月的日历日。分数 $\frac{D}{D-d}$ 是用于调整联邦基金期货合约结算价格基于联邦基金月均利率的这一事实。预期的政策影响表示为原始变化和意外成分之间的差异：

$$FFExpected = MPDelta - FFShock$$

使用联邦基金期货合约来识别意外的联邦基金利率变化是宏观经济文献中的标准处理方法。Krueger 和 Kuttner (1996) 认为，联邦基金期货价格提供了对未来利率变化的有效预测。

2.1 数据总结

撇除 2001 年 9 月的紧急会议，1994 年至 2007 年共有 116 次基金利率目标变动，其中 4 次为会间变动。A 组是完整样本，B 组仅基于积极的原始政策变动，C 组仅基于消极的原始政策变动，而 D 组是目标基金利率不变的政策日。总体而言，平均利率变化为 1.51 个基点，但意外导致的平均利率变化为 -1.22 个基点。继 Bernanke 和 Kuttner(2005)之后，四个离群的 FOMC 事件由于其巨大的影响统计数据而被从样本中剔除。这些日期是 1998 年 10 月 15 日、2001 年 1 月 3 日、2001 年 3 月 20 日和 2001 年 4 月 18 日。在 1994 年至 2007 年的基准样本中，共有 263,601 个企业事件，这意味着每个 FOMC 事件日大约有 2,354 个企业观察样本。从 Compustat 中所有的公司开始，并在一系列筛选后过滤出样本。首先，由于编码错误，所有资产、销售额、现金以及长期和短期债务为负值的观察结果都被消除了。其次，根据 Whited 和 Wu (2006)，作者从样本中删除了公用事业和金融公司

(SIC 代码介于 4900 和 4999 之间或介于 6000 和 6999 之间), 因为它们不适用于研究财务受限的情况。出于资产定价目的, 从 Vuolteenaho(2002)中借鉴了属于以下类别之一的公司观察样本结果: 市值低于 1000 万美元, 股本回报率低于-100%, 账面市值比低于 0.01 或大于 100。最后, 为了确保财务受限公司和非受限公司之间的差异不受微观结构(例如流动性)的影响, 作者消除了所有股价低于 5 美元的观察结果。

财务受限指标的汇总统计数据显示在面板 B 中。WW、KZ 和 SA 指数是不同公司特征的线性组合。这使得对这些指数的单位解释变得困难, 但总的来说, 指数值越高意味着公司获得资本的过程越困难。

图表 1 报告了 1994 年至 2007 年样本期间货币政策变化和冲击的汇总统计数据。在此期间, 除了 2001 年 9 月的紧急会议之外, 共有 116 次提前预定的和未预定的 FOMC 会议。面板 A 报告了原始货币政策变化的均值、标准差、最大值和最小值, 以及根据联邦基金期货价格衡量的货币政策冲击(FFShock); 面板 B 报告了在原始货币政策变化为正数时相同种类的统计数据; 面板 C 报告了在原始货币政策变化为负数时相同种类的统计数据; 最后, 面板 D 报告中央银行保持联邦基金利率不变时的统计数据。所有值均以 bp 为单位。

图表 1 货币政策变化和冲击汇总统计

Panel A	count	mean	sd	max	min
Raw Policy Change	116	1.51	23.15	75.00	-50.00
FFShock	116	-1.22	7.73	14.47	-42.50

Panel B	count	mean	sd	max	min
Raw Policy Change	31	29.84	11.94	75.00	25.00
FFShock	31	2.40	5.34	14.47	-5.38

Panel C	count	mean	sd	max	min
Raw Policy Change	21	-35.71	12.68	-25.00	-50.00
FFShock	21	-7.42	13.95	12.50	-42.50

Panel D	count	mean	sd	max	min
Raw Policy Change	64	0.00	0.00	0.00	0.00
FFShock	64	-0.94	3.78	6.00	-16.91

资料来源: 华安证券研究所整理

3 事件研究和时间序列面板研究

作者采用公司层面的事件研究和使用面板数据的时间序列研究来检验货币政策冲击对股票回报横截面的影响。然后将回报分解为现金流消息和贴现率消息, 看看哪个部分是由政策冲击驱动的。结果总结如下。

3.1 事件研究——公司层面回报

作者使用围绕每个 FOMC 事件日的事件窗口回报构建一个面板。目的是检查事件日窗口前后几日的回报, 而不仅仅是事件日当天, 以排除交易带来的任何微观结构和价格影响。根据定义, 财务受限的公司通常规模小且流动性差, 这些公司的单日回报可能无法完全反映联邦基金利率公告中发布的信息。

图表 3 报告了使用没有异常值的样本对原始货币政策变化的原始回报以及货币政策变化的预期和意外组成部分进行回归的系数。所有回归都使用普通最小二乘法 (OLS) 进行, 且报告了在公司和事件级别双聚类稳健标准误差。顶部面板使用原始利率变化作为自变量报告结果, 底部面板使用预期和意外组成部分报告结果。第 (1) 至 (3) 列分别是 FOMC 事件发生前一天、当天和后一天的原始收益。第 (4) 至 (6) 列分别报告公告日两天后、三天后和四天后的累计回报窗口结果。所有回归都包括行业和年度固定效应、资产、账面市值比、杠杆和作为公司级别控制的盈利能力。回归方程为:

$$r_{i,t} = \alpha + \gamma * MPDelta_t + Controls_{i,t} + FE_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

$$r_{i,t} = \alpha + \gamma^e * FFExpected_t + \gamma^s * FFShock_t + Controls_{i,t} + FE_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

面板 A 中, 原始政策变化对公司层面的回报有不同的影响。第 (1) 列, 联邦基金利率的上升增加了 FOMC 公告日前一天的平均回报。但是, MP Delta 对事件发生后一天、一天和最多四天的回报没有影响, 分别如第 (2) 至 (6) 列所示。第 (1) 列中的积极反应与 Lucca 和 Moench (2015) 提供的关于 FOMC 公告前漂移的证据一致。

图表 2 报告了 1994 年至 2007 年分析中使用的关键变量的汇总统计数据, 包括来自 CRSP-Compustat 的 263,601 次公司-FOMC 事件观察。最初从样本中删除了财务和效用两列, 以下类别被筛选出来并应用: 小于零的资产(atq)、销售(sale)、现金(cheq)、长期债务(dittq)、负债(lta)或股息(dva); 股权少于 1000 万美元; 账面市值比小于 0.01 或大于 100。面板 A 报告了公司特征的汇总统计数据。所有变量定义都是标准的。ROE 是净资产回报率, 其中账面资产价值是根据 Kenneth French 网站上的公式构建的。面板 B 报告了财务受限指数的汇总统计数据, 以确保完整性。WW 是 Whited 和 Wu (2006 年的指数, KZ 是 Kaplan 和 Zingales (1997 年) 的指数, SA 是 Hadlock 和 Pierce (2010 年) 的指数。样本中共有 263、601 个公司事件观测值。

图表 2 企业特征汇总统计

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Panel A	(-1,-1)	(0,0)	(+1,+1)	(+1,+2)	(+1,+3)
MP Delta	0.587 (1.05)	-0.0929 (-0.14)	0.493 (0.71)	0.919 (0.86)	0.402 (0.30)
Industry FE	✓	✓	✓	✓	✓
Year FE	✓	✓	✓	✓	✓
Adjusted R ²	0.012	0.009	0.007	0.007	0.006
Panel B	(-1,-1)	(0,0)	(+1,+1)	(+1,+2)	(+1,+3)
FFExpected	0.593 (0.88)	2.272*** (3.68)	1.316 (1.51)	1.797 (1.37)	0.815 (0.53)
FFShock	0.567 (0.28)	-7.961*** (-6.41)	-2.245 (-1.42)	-2.001 (-0.62)	-0.972 (-0.26)
Industry FE	✓	✓	✓	✓	✓
Year FE	✓	✓	✓	✓	✓
Adjusted R ²	0.012	0.035	0.010	0.009	0.007

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01

资料来源: 华安证券研究所整理

图表 3 通过汇总 112 个 FOMC 事件日的所有公司级回报来报告横截面回归的系数估计值。面板 A 报告使用原始货币政策变化(MPDelta)作为回归变量时的结果, 面板 B 报告在回归中使用预期(FFExpected)和意外(FFShock)成分时的结果。公司

层面的回报是在六个不同的事件窗口上计算的，并显示在列(1)到(6)中。第(1)列报告了当使用 FOMC 事件前一天的一日收益率作为因变量时的结果。第(2)列报告了当使用 FOMC 事件日当天的一日收益率作为因变量时的结果。第(3)列报告了当使用 FOMC 事件日之后的一日收益率作为因变量时的结果。第(4)至(6)列报告了分别使用 FOMC 事件日之后的两天、三天和四天累积回报作为因变量时的结果。所有回归都包括行业和年度固定效应，以及对资产对数、账面市值比率对数、杠杆和公司级别盈利能力的控制。在公司和事件级别具有双重聚类的稳健标准误差用于报告括号中的 t 统计量。样本中共有 263,601 个公司事件观察值。

图表 3 货币政策原始回报的短事件窗口

Panel A	(1) (-1,-1)	(2) (0,0)	(3) (+1,+1)	(4) (+1,+2)	(5) (+1,+3)	(6) (+1,+4)
MP Delta	0.853* (1.68)	0.258 (0.40)	0.635 (0.93)	1.134 (1.10)	0.708 (0.54)	0.345 (0.22)
Firm characteristics	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Industry FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Year FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adjusted R ²	0.013	0.006	0.009	0.011	0.010	0.014

Panel B	(1) (-1,-1)	(2) (0,0)	(3) (+1,+1)	(4) (+1,+2)	(5) (+1,+3)	(6) (+1,+4)
FFExpected	1.023* (1.75)	1.763*** (2.69)	1.116 (1.15)	2.147 (1.57)	1.786 (1.19)	2.033 (0.97)
FFShock	0.172 (0.13)	-5.786*** (-3.59)	-1.299 (-0.57)	-2.935 (-0.87)	-3.624 (-1.05)	-6.436 (-1.56)
firm characteristics	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Industry FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Year FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adjusted R ²	0.013	0.013	0.010	0.013	0.011	0.016

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01

资料来源：华安证券研究所整理

图表 3 中的 B 组面板显示，积极的货币政策冲击仅在 FOMC 会议当天对企业级回报产生负且显著的影响。第 (1) 列显示了 FOMC 公告前一天的原始回报。这与作者之前的看法一致，即利率冲击对 FOMC 事件之前的回报没有影响，因为这些冲击是意料之外的。从经济意义来看，联邦基金利率意外上升 1%，宣布当日公司平均收益率下降 5.79%，并在宣布后第二天进一步下降 1.3%，尽管统计不显著。注意，在表 3 的面板 B 中，货币政策变化的预期成分对公告当天的公司级回报具有正相关显著性的影响。更高的预期利率导致 FOMC 会议当天的更高回报。

3.2 事件研究——横截面异质性

为了理解货币政策对财务受限和不受限的公司回报的不同影响，作者在每个事件日根据 WW 指数将公司分为四分位数。位于底部四分位数的公司被指定为不受限，而位于顶部四分位数的公司被指定为财务受限的。第二个和第三个四分位数公司被指定为中间部分。使用面板中的虚拟变量，对财务受限虚拟变量 (FC Dummy)、中间虚拟变量及其与货币政策变量的相互作用对公司回报进行回归：

$$r_{i,t} = \alpha + \beta * I_{i,t}^{f,c} + \gamma * MP\Delta_t + \delta * [I_{i,t}^{f,c} \times MP\Delta_t] + Controls_{i,t} + FE_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

$$r_{i,t} = \alpha + \beta * I_{i,t}^{f,c} + \gamma^e * FFExpected_t + \gamma^s * FFShock_t + \delta^e * [I_{i,t}^{f,c} \times FFExpected_t] + \delta^s * [I_{i,t}^{f,c} \times FFShock_t] + Controls_{i,t} + FE_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

其中： $I_{i,t}^{f,c}$ 是企业 i 在时间 t 的财务受限指标。为简洁起见，表中未显示中间虚拟变量及其相互作用。

图表4通过汇总112个FOMC事件日的所有公司级回报来报告横截面回归的系数估计值。面板A报告了当作者使用财务受限指标变量(FCDummy)和原始货币政策变化(MPDelta)作为回归变量时的结果,面板B报告了作者使用FCDummy和货币政策变化的预期(FFExpected)和意外(FFShock)组成部分时的结果。FCxDelta是FC虚拟变量和原始货币政策变化之间的交互项。FCxFFExpected是FC虚拟变量与原始货币政策变化的预期组成部分之间的交互项。FCxFFShock是FC虚拟变量与原始货币政策变化的意外成分之间的交互项。公司层面的回报是在6个不同的事件窗口上计算的,并显示在列(1)到(6)中。第(1)列报告了使用FOMC事件前一天的日收益率作为因变量时的结果。第(2)列报告了使用FOMC事件日当天的日收益率作为因变量时的结果。第(3)列报告了使用FOMC事件日之后的一日收益率作为因变量时的结果。第(4)至(6)列分别报告了使用FOMC事件日之后的两天、三天和四天累积回报作为因变量时的结果。

图表4 货币政策和财务受限的原始回报的短事件窗口研究

Panel A	(1) (-1,-1)	(2) (0,0)	(3) (+1,+1)	(4) (+1,+2)	(5) (+1,+3)	(6) (+1,+4)
FC Dummy	0.000149 (0.36)	-0.000338 (-0.75)	0.000100 (0.19)	0.000512 (0.69)	-0.0000764 (-0.08)	0.000371 (0.34)
MP Delta	0.911* (1.89)	0.164 (0.25)	0.611 (0.91)	1.308 (1.24)	0.477 (0.37)	0.251 (0.17)
FCxDelta	-0.355 (-1.46)	0.193 (0.75)	0.151 (0.63)	-0.212 (-0.55)	0.362 (0.68)	0.328 (0.48)
Industry FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Year FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adjusted R ²	0.013	0.006	0.010	0.011	0.010	0.014

Panel B	(1) (-1,-1)	(2) (0,0)	(3) (+1,+1)	(4) (+1,+2)	(5) (+1,+3)	(6) (+1,+4)
FC Dummy	0.000207 (0.48)	-0.000184 (-0.39)	-0.0000539 (-0.10)	0.000320 (0.39)	-0.000664 (-0.66)	-0.000252 (-0.21)
FFExpected	1.112** (2.08)	1.622** (2.54)	0.959 (1.09)	2.135 (1.62)	1.100 (0.78)	1.380 (0.73)
FFShock	0.0157 (0.01)	-5.569*** (-3.48)	-0.419 (-0.21)	-1.507 (-0.48)	-0.775 (-0.22)	-2.749 (-0.69)
FCxFFExpected	-0.417 (-1.29)	0.146 (0.44)	0.430 (1.21)	0.186 (0.34)	1.337** (2.06)	1.424* (1.66)
FCxFFShock	0.0691 (0.07)	0.515 (0.45)	-1.738 (-1.39)	-2.899 (-1.33)	-6.230** (-2.42)	-7.079** (-2.20)
Industry FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Year FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adjusted R ²	0.013	0.013	0.010	0.013	0.012	0.017

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

资料来源: 华安证券研究所整理

图表4的面板A显示了使用MPDelta的回归结果。尚不清楚在FOMC事件日,与不受限的公司相比,财务受限的公司获得的平均回报是更高还是更低。Betas都是不显著的,根据观察窗口,这可能是正的也可能是负的,且这个数据与关于财务受限的公司是否比不受限的公司获得更高或更低的平均回报的文献一致。继续讨论财务受限虚拟变量与货币政策变化之间的相互作用,唯一显著的 δ 系数在列(1)中,即FOMC事件的前一天。这意味着,使用MPDelta作为货币政策变化的衡量标准,在FOMC事件日或之后,财务受限的公司与不受限的公司相比,获得的回报没有显著不同。

作者在回归中用FFExpected和FFShock(联邦基金冲击)替换了MPDelta,结果显示在表4面板B中。与面板A类似,财务受限虚拟变量本身在从第(1)列到第(6)列的窗口中再次不显著,关注财务受限虚拟变量和FFShock之间的相互作用,delta系数在面板B的第(1)至(4)列中不显著,但在第(5)和(6)列中是负的且显著的。鉴于利率变化的意外成分的性质,可以预计的是,FFShock在FOMC事件之前不会对财务受限和不受限的回报产生不同的影响。值得注意的是,在FOMC事件当天以及事件发生后的两天,系数 δ^s 在第(2)至(4)列中也不显著。事实上,在第(2)列中,在利率公布当天,财务受限的公司比不受限的公司获得的回报略高,平均约为50个基点。直到事件发生后的三到四天,在第(5)和(6)列中,作者才观察到两

种类型公司的回报之间存在显著差异。

FFShock 在表 IV 的第 (2) 列中以 -5.57% 的高度负显著性表明市场在意外利率上升（下降）后立即不加选择地惩罚（奖励）所有公司。然而，随着回报窗口扩大到事件发生后的一天至四天，财务受限的公司获得的平均回报明显低于因意外利率上升而导致的不受限公司的平均回报。事实上，差异回报直到宣布三天后才变得显著。事实证明，在第(3)和(4)列中，联邦基金利率冲击和财务受限虚拟变量之间的相互作用是负的，但在统计上并不显著。

从经济学的角度看，财务受限企业 and 非受限企业之间平均差异回报的大小是不可忽视的。在 FOMC 事件后三天的短期持有期间，在联邦基金利率意外上升 1% 的情况下，受限公司的平均实现回报比未受限公司低 6.23%。在 FOMC 事件后的四天里，平均回报的差异扩大到 7.08%。由于 FFShock 对回报横截面的延迟影响，可以构建一种自筹资金的交易策略，如果实现的 FFShock 在 FOMC 事件日为正（负），就在财务不受限的投资组合中做多（做空），在财务受限的投资组合中做空（做多）。

假设平均联邦基金利率冲击为 ± 10 个基点，并利用一个日历年平均 8 次预定的 FOMC 会议这一事实，以事件发生后的四天窗口为持有期，多空策略的年化收益率约为 4.5%。这种交易策略需要在大约 32 (4×8) 天形成投资组合，而资金可以在剩余的日历日内存储在无风险账户中，从而基本上获得 4.5% 的超额收益。

为了研究距离 FOMC 事件日多久时间内，利率变化会持续影响回报差异，作者将事件研究窗口扩大到最多 20 天。结果见表 5。

图表 5 货币政策和财务受限的原始回报的长事件窗口研究

Panel A	(1) (-1,-1)	(2) (0,0)	(3) (+1,+1)	(4) (+1,+2)	(5) (+1,+3)	(6) (+1,+4)
FC Dummy	0.000149 (0.36)	-0.000338 (-0.75)	0.000100 (0.19)	0.000512 (0.69)	-0.0000764 (-0.08)	0.000371 (0.34)
MP Delta	0.911* (1.89)	0.164 (0.25)	0.611 (0.91)	1.308 (1.24)	0.477 (0.37)	0.251 (0.17)
FCxDelta	-0.355 (-1.46)	0.193 (0.75)	0.151 (0.63)	-0.212 (-0.55)	0.362 (0.68)	0.328 (0.48)
Industry FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Year FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adjusted R^2	0.013	0.006	0.010	0.011	0.010	0.014

Panel B	(1) (-1,-1)	(2) (0,0)	(3) (+1,+1)	(4) (+1,+2)	(5) (+1,+3)	(6) (+1,+4)
FC Dummy	0.000207 (0.48)	-0.000184 (-0.39)	-0.0000539 (-0.10)	0.000320 (0.39)	-0.000664 (-0.66)	-0.000252 (-0.21)
FFExpected	1.112** (2.08)	1.622** (2.54)	0.959 (1.09)	2.135 (1.62)	1.100 (0.78)	1.380 (0.73)
FFShock	0.0157 (0.01)	-5.569*** (-3.48)	-0.419 (-0.21)	-1.507 (-0.48)	-0.775 (-0.22)	-2.749 (-0.69)
FCxFFExpected	-0.417 (-1.29)	0.146 (0.44)	0.430 (1.21)	0.186 (0.34)	1.337** (2.06)	1.424* (1.66)
FCxFFShock	0.0691 (0.07)	0.515 (0.45)	-1.738 (-1.39)	-2.899 (-1.33)	-6.230** (-2.42)	-7.079** (-2.20)
Industry FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Year FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adjusted R^2	0.013	0.013	0.010	0.013	0.012	0.017

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

资料来源：华安证券研究所整理

第(1)栏为 FOMC 公告日收益率，与表 IV 第(2)栏相同。第(2)至(6)列显示了每次公告后四天、六天、八天、十天和二十天的累积回报作为因变量。事实证明，财务受限公司 and 非受限公司之间的利率冲击对回报的不同影响仅在公告发布后持续 4 到 5 天。在面板 A 中，财务受限的虚拟变量和原始利率变化 (FCx Delta) 的交互项的系数在 10% 的水平上在任何事件窗口中都不显著。在面板 B 列 (3) 中，FOMC 后 6 天累积回报的交互项 (FCxFFShock) 的系数尽管经济上很大，但在 10% 的水平上是不显著的。如果将第 (6) 列中的事件窗口扩展至二十天，情况确实如此。

表 5 中的结果为作者的发现提供了一些信心，即利率冲击对财务受限和不受

限股票回报的不同影响存在延迟，因为扩大的观察窗口有效地充当了安慰剂检验。随着累积回报窗口的增加，人们应该预期来自 FOMC 公告的回报差异会减弱并最终消失，而这正是作者在数据中观察到的。

为了尝试了解延迟反应的来源，查看回报样本中同一组股票的每日交易量。财务受限的公司联邦基金利率意外上升后的公告日获得略高的回报（尽管在统计上不显著），如表 4 面板 B 列(2) 所示，表明在美联储宣布之后，市场参与者对财务受限（小型）股票和不受限的（大型）股票的处理方式有所不同。

表 6 使用 1994 年至 2007 年的每日面板报告了回归系数，其中对数交易量和对数美元交易量是因变量。每天，根据财务受限方法将公司分成四级，并将财务受限虚拟变量分配给顶部的公司。此外，作者构建了七个 FOMC 事件虚拟变量来表示给定日期是在 FOMC 会议前三天内、FOMC 会议当天还是 FOMC 会议后三天内。第(1)和(2)列分别显示了对财务受限虚拟变量、七个 FOMC 事件虚拟变量及其交互作用的对数交易量和对数美元交易量的回归结果，包括了公司和月份的固定效应，并报告了使用稳健双聚类标准误差在公司月级别的 t 统计量。

图表 6 交易量的事件研究

	(1) Log Trading Volume	(2) Log Dollar Trading Volume
FC Dummy	-0.662*** (-20.98)	-0.875*** (-22.48)
FOMC _{t-3}	0.0355*** (3.14)	0.0347*** (2.99)
FOMC _{t-2}	0.00751 (0.45)	0.00546 (0.33)
FOMC _{t-1}	-0.0244* (-1.84)	-0.0251* (-1.84)
FOMC _t	0.0592*** (5.22)	0.0620*** (5.41)
FOMC _{t+1}	0.0570*** (3.54)	0.0609*** (3.84)
FOMC _{t+2}	0.0156 (0.87)	0.0196 (1.07)
FOMC _{t+3}	-0.0245 (-1.65)	-0.0215 (-1.38)
FCx FOMC _{t-3}	-0.0330** (-2.49)	-0.0294** (-2.11)
FCx FOMC _{t-2}	-0.0417*** (-2.78)	-0.0368** (-2.36)
FCx FOMC _{t-1}	-0.00400 (-0.34)	-0.00256 (-0.20)
FCx FOMC _t	-0.0297** (-2.58)	-0.0300** (-2.38)
FCx FOMC _{t+1}	-0.00658 (-0.45)	-0.00756 (-0.49)
FCx FOMC _{t+2}	0.00125 (0.09)	0.00257 (0.16)
FCx FOMC _{t+3}	0.00587 (0.38)	0.00737 (0.44)
Firm FE	✓	✓
Month FE	✓	✓
Adjusted R ²	0.734	0.753

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

资料来源：华安证券研究所整理

表 6 列 (1) 显示，平均而言，财务受限的公司比不受限的公司交易量更小，因为财务受限虚拟变量上的系数载荷为负且显著。与文献一致，在 FOMC 公告之前，整体交易量较低，并且交易量在公告当天和之后的第二天有所上升，如 FOMC_{t-1}、FOMC_t 和 FOMC_{t+1} 虚拟变量的系数载荷所示。为了帮助解释事件日

不受限公司相对于财务受限公司的较低平均回报，财务受限虚拟变量和 FOMC 事件虚拟变量 ($FC \times FOMC_t$) 之间的交互项在表六(1) 列中具有负且显著的斜率。这意味着在控制了公司特征之后，在 FOMC 宣布日之前和之后，不受限的公司的交易活动比财务受限的公司更频繁。因此，如果利率意外上升（下降），则不受限公司的股票会立即根据市场参与者更新的信息集进行交易，并在财务受限公司的股票之前得到惩罚（奖励）。尽管在事件日之后，不受限制的公司相对于财务受限的公司在交易量上的差异在统计上仍然不显著，但交互项的系数载荷在宣布日后两天 ($FC \times FOMC_{t+2}$) 由负转正，与表四中开始出现差异回报的时间相符合。表 4 中的第 (2) 列报告了与第 (1) 列相同的回归结果，只是回归中的因变量由对数交易量替换为对数美元交易量。之前关于交易量对数的所有发现也适用于美元交易量对数。

3.3 时间序列面板研究

上一节中的事件研究的结果强调了在 FOMC 事件窗口附近财务受限公司和不受限公司的平均回报之间的不同反应。在本节中，作者将研究推广到使用 Bernanke 和 Kuttner (2005) 中的月度数据的时间序列设置。这种方法比事件研究环境中可能出现的任何样本选择偏差都更加稳健。然而，与 Bernanke 和 Kuttner (2005) 不同的是，作者的测试规范要求以每月的频率测量财务受限，而这个数据在 Compustat 数据库不可获得。为了规避这个问题，作者将 CRSP 样本中每个公司的月末回报与在观察回报日期之前至少 45 天但不超过 183 天公开可用的相应公司特征相匹配。这与作者在事件研究中用于将 FOMC 日收益与会计变量匹配的步骤相同，但现在，作者使用月末收益而不是 FOMC 事件日的收益。就公司特征每月变化不大的情况而言，这不会系统地改变假设检验的结果。

为了查看在时间序列数据中，财务受限和不受限的公司对货币政策变动的反应是否不同，作者和事件研究中使用的方法一样，在每个月为基于 WW 指数排序的四分位数构建虚拟变量。然后，对财务受限虚拟变量 ($I_t^{f,c}$)、中间虚拟变量以及它们与同期货币政策变化、预期 (AMF Expected) 和意外 (AMF Shock) 成分的相互作用对每月公司级回报进行回归。准确地说，作者使用对数超额收益作为因变量进行以下测试：

$$\hat{r}_{i,t}^{month} = \alpha + \gamma^e * AMF Expected_t + \gamma^s * AMF Shock_t + Controls_{i,t} + FE_{i,t} + \epsilon_{i,t}^{month}$$

$$\begin{aligned} \hat{r}_{i,t}^{month} = & \alpha + \beta * I_{i,t}^{f,c} + \gamma^e * AMF Expected_t + \gamma^s * AMF Shock_t \\ & + \delta^e * [I_{i,t}^{f,c} \times AMF Expected_t] + \delta^s * [I_{i,t}^{f,c} \times AMF Shock_t] \\ & + Controls_{i,t} + FE_{i,t} + \epsilon_{i,t}^{month} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{r}_{i,t}^{month} = & \alpha + \beta * Index_{i,t}^{f,c} + \gamma^e * AMF Expected_t + \gamma^s * AMF Shock_t \\ & + \delta^e * [I_{i,t}^{f,c} \times AMF Expected_t] + \delta^s * [I_{i,t}^{f,c} \times AMF Shock_t] \\ & + Controls_{i,t} + FE_{i,t} + \epsilon_{i,t}^{month} \end{aligned}$$

其中 AMF Expected 和 AMF Shock 分别是货币政策变化的预期成分和意外成分的月度指标。AMF 表示实际减去期货价格，因为该指标是根据联邦基金期货合约到期月之前的月均已实现联邦基金利率与当月最后一天价格之间的差值计算得出的。借用 Bernanke 和 Kuttner (2005) 的注解，这意味着：

$$AMF Shock = \frac{1}{D} \sum_{d=1}^D i_{t,d} - f_{t-1,D}^1$$

其中 t 是样本的月份指数， D 是给定月份的天数， f^1 是到期前一个月的期货合约价格。预期成分定义为：

$$AMF Expected = f_{t-1,D}^1 - i_{t-1,D}$$

图表 7 货币政策和财务受限的对数超额回报月度面板

	(1) LogExRet	(2) LogExRet	(3) LogExRet	Including Outliers		
				(4) LogExRet	(5) LogExRet	(6) LogExRet
AMFExpected	-0.450*** (-5.92)	-1.281*** (-12.07)	-6.625*** (-12.24)	-0.180** (-2.27)	-1.251*** (-11.49)	-7.317*** (-13.53)
AMFShock	-13.88*** (-38.80)	-10.87*** (-22.78)	0.640 (0.26)	-19.88*** (-48.62)	-13.85*** (-24.13)	10.75*** (3.89)
FC Dummy		0.00572*** (2.91)			0.00610*** (3.18)	
FCxAMFExpected		1.978*** (9.61)			2.434*** (11.71)	
FCxAMFShock		-5.575*** (-5.71)			-11.41*** (-10.35)	
FC Index			0.0267** (2.38)			0.0261** (2.34)
FCIndxAMFExpected			8.223*** (11.02)			9.535*** (12.75)
FCIndxAMFShock			-19.55*** (-5.75)			-41.30*** (-10.68)
Firm FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Year FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Observations	364584	364584	364584	381038	381038	381038
Adjusted R^2	0.084	0.085	0.085	0.084	0.085	0.085

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

资料来源：华安证券研究所整理

表 7 中的(1)至(3)列报告了基准样本结果，其中包含事件研究中定义的离群 FOMC 事件的月份被排除在样本之外，留下了从 1994 年到 2007 年的 364、584 家公司月观测值。使用包括异常值在内的完整样本的回归结果显示在列 (4) 到 (6) 中。完整样本中估计系数的幅度和 t 统计值大于基准样本，但它们的符号和显著性水平几乎相同。对于剩余的分析 and 随后的收益分解，作者只关注没有异常值的样本。最后，为了与下一节中的收益分解保持一致，面板回归中使用对数超额收益而不是原始收益作为因变量。

表 7 (1) 列的结果证实了 Bernanke 和 Kuttner (2005) 在公司层面对股票指数的月度回归结果：货币政策变化的意外成分是负的，且非常显著。联邦基金利率意外上升 1%，公司平均回报下降 13.88%，这与 Bernanke 和 Kuttner (2005) 估计的价值加权指数回报下降 14.26% 相当 (表 8，列(b))。接下来，作者将财务受限虚拟变量和交互项添加到回归中。 γ^s 系数在第 (2) 列中仍然为负且显著。与事件研究不同，财务受限虚拟变量本身在月度数据中是正且显著的。此外，相互作用项 FCxAMFShock 上的 δ^s 系数为负且显著。这意味着由于正的联邦基金利率冲击，财务受限公司的平均回报甚至低于未受限公司。这与事件研究在两个方面

的发现是一致的：第一，货币政策意外产生了公司回报的横截面差异；其次，货币政策意外的影响不仅限于政策事件当天，而且在事件后窗口具有持久影响，这也解释了为什么这种影响会出现在月度回报中。列 (3) 报告了当财务受限虚拟变量被 WW 指数取代时的回归系数。正如预期的那样，WW 指数和 AMFShock 之间相互作用的系数载荷是负的且显著的。鉴于联邦基金利率在一个月意外上升，财务受限指数较高的公司当月的平均回报较低。

4 收益分解：折现率消息还是现金流量消息？

为了剖析横截面回报对货币政策变化的反应，作者使用 Vuolteenaho (2002) 的方法将回报分解为贴现率 (DR) 消息和现金流 (CF) 消息，该方法专为公司层面股票回报设计。分解过程很简单，遵循 Vuolteenaho 的方法，设 $z_{i,t}$ 是企业 i 在时间 t 的企业特征向量，其中第一个元素是股票收益。然后假设 $z_{i,t}$ 遵循运动定律：

$$z_{i,t} = \Gamma z_{i,t-1} + u_{i,t}$$

通过假设所有企业的同质性， Γ 是样本中所有企业的公共转移矩阵。然而，随着时间的推移，企业的行为仍然会有所不同，因为企业间的创新并不完全相关。接下来，定义以下矩阵：

$$e1' \equiv [1 \ 0 \ \dots \ 0],$$

$$\lambda' \equiv e1' \rho \Gamma (1 - \rho \Gamma)^{-1}$$

那么分解步骤意味着 DR 消息可以被表达成：

$$News^{dr} = \lambda' u_{i,t}$$

CF 消息可以被表达为：

$$News^{cf} = (e1' + \lambda') u_{i,t}$$

状态向量 $z_{i,t}$ 包含三个元素：对数超额股票收益、对数账面市值比和对数盈利能力。在三个单独的预测回归中使用 VAR 的逐个方程方法进行估计，然后通过叠加来自三个合并回归中的每一个的系数估计来构建估计的转移矩阵 Γ 。方差-协方差矩阵就是 $E[uu']$ 。这一步操作的目的是将 DR 消息和 CF 消息与月度货币政策变量联系起来。这意味着分解需要以月度频率进行，不幸的是，Compustat 中的会计变量不是按月提供的。为了按月频率进行收益分解，作者假设权益和净收入的账面价值在同一财政季度内每个月都没有变化。这意味着在同一财政季度内，给定公司的股本回报率将保持不变，但其账面市值比将因股本市场价值的变化而变化。

表 8 显示了包含在 VAR 中的变量的汇总统计数据，以及估计的转移矩阵和方差-协方差矩阵。面板 B 中的估计转换矩阵表明，高超额收益、账面市值比和股本回报率导致下一个时期的高超额收益和高股本回报率。低超额收益、高账面市值比和股本回报率导致下个月的高账面市值比。账面市值比和股本回报率的自相关性非常持久，而超额回报率则没有那么持久。最后，方差-协方差估计表明超额收益与账面市值比之间的误差呈负相关，与 Vuolteenaho (2002) 的估计结果一致。

图表 8 收益分解的汇总统计和 VAR 输出

Panel A	(1) mean	(2) p25	(3) p50	(4) p75	(5) sd	(6) max	(7) min
Returns	0.012	-0.071	0.000	0.080	0.165	2.923	-0.981
Log Excess Return ($\hat{r}_t$)	-0.005	-0.077	-0.002	0.074	0.161	1.367	-4.060
Log Book/Market ($\hat{\theta}_t$)	-0.742	-1.239	-0.708	-0.210	0.824	4.501	-4.603
Log Return on Equity ($\hat{e}_t$)	-0.008	-0.009	0.020	0.041	0.169	3.989	-4.521

Panel B	Γ			Σ		
	(1) $\hat{r}_{t-1}$	(2) $\hat{\theta}_{t-1}$	(3) $\hat{e}_{t-1}$	(4) $\hat{r}_t$	(5) $\hat{\theta}_t$	(6) $\hat{e}_t$
$\hat{r}_t$	0.026*** (10.25)	0.00564*** (21.29)	0.0381*** (12.91)	0.026	-0.0255	0.0006
$\hat{\theta}_t$	-0.0247*** (-8.01)	0.984*** (2677.48)	0.0298*** (6.95)	-0.0255	0.0397	0.0035
$\hat{e}_t$	0.0211*** (13.13)	0.000481* (1.74)	0.850*** (107.39)	0.0006	0.0035	0.0093

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

资料来源：华安证券研究所整理

为了区分货币政策冲击对财务受限企业 and 非受限企业的不同影响是来自 DR 渠道还是 CF 渠道，作者将分解后的 DR 消息和 CF 消息对每个月货币政策变化的同期预期和意外成分进行回归。此外，作者将这些货币政策变化的衡量指标分别与财务受限虚拟指标和财务受限指数相互作用。回归方程为：

$$\begin{aligned}
 News_{i,t}^{dr/cf} &= \alpha + \gamma^e * AMF Expected_t + \gamma^s * AMF Shock_t + FE_{i,t} + \epsilon_{i,t}^{dr/cf} \\
 News_{i,t}^{dr/cf} &= \alpha + \beta * I_{i,t}^{f,c} + \gamma^e * AMF Expected_t + \gamma^s * AMF Shock_t + \delta^e \\
 &\quad * [I_{i,t}^{f,c} \times AMF Expected_t] + \delta^s * [I_{i,t}^{f,c} \times AMF Shock_t] + FE_{i,t} \\
 &\quad + \epsilon_{i,t}^{dr/cf} \\
 News_{i,t}^{dr/cf} &= \alpha + \beta * Index_{i,t}^{f,c} + \gamma^e * AMF Expected_t + \gamma^s * AMF Shock_t + \delta^e \\
 &\quad * [Index_{i,t}^{f,c} \times AMF Expected_t] + \delta^s * [Index_{i,t}^{f,c} \times AMF Shock_t] \\
 &\quad + FE_{i,t} + \epsilon_{i,t}^{dr/cf}
 \end{aligned}$$

回归系数在表 9 中展示。在第 (1) 到 (3) 列中，DR 消息在回归中用作因变量，而 CF 消息是在回归中用于 (4) 到 (6) 列中的结果的因变量。在表 9 的第 (1) 和 (4) 列中，AMFShock 上的 γ^s 系数作为 DR 消息的解释变量为正且显著，而作为 CF 消息的解释变量为负且显著。这与直觉相符，即正的联邦基金利率冲击会提高贴现率并降低现金流，这两者都会降低平均公司的现值，从而降低其回报。在回归中添加财务受限虚拟变量及其与货币政策预期和意外成分的相互作用，并在第 (2) 和 (5) 列中显示结果。就其本身而言，财务受限虚拟变量的系数对于 DR 消息是负的且显著，而对于 CF 消息则是正的且显著。结果证实了表 7 列 (2) 中财务受限公司的对数超额收益更高。

图表 9 关于货币政策和财务受限的贴现率消息和现金流消息的月度面板

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	DR News	DR News	DR News	CF News	CF News	CF News
AMFExpected	0.0168 (1.30)	0.136*** (8.81)	0.701*** (7.23)	-0.264*** (-3.63)	-1.174*** (-12.01)	-6.778*** (-13.35)
AMFShock	1.486*** (16.71)	1.236*** (12.04)	0.645 (0.91)	-12.56*** (-35.85)	-9.735*** (-21.14)	0.326 (0.14)
FC Dummy		-0.0125*** (-24.21)			0.0147*** (8.97)	
FCxAMFExpected		-0.257*** (-7.41)			2.198*** (11.36)	
FCxAMFShock		0.279 (1.13)			-4.975*** (-5.28)	
FC Index			-0.112*** (-24.64)			0.0912*** (9.69)
FCIndxAMFExpected			-0.899*** (-6.66)			8.665*** (12.35)
FCIndxAMFShock			1.179 (1.17)			-17.38*** (-5.25)
Firm FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Year FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adjusted R ²	0.025	0.030	0.037	0.032	0.033	0.033

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

资料来源：华安证券研究所整理

更令人惊讶的是，财务受限虚拟变量与货币政策冲击之间的相互作用在 DR 消息的表 9 的 (2) 列中是正但是不显著的，但在 CF 消息的 (5) 列中则是负且显著的。这表明财务受限企业而非受限企业的 DR 消息对货币政策冲击的反应没有很大不同；然而，由于短期利率的意外增加，受限公司的 CF 消息相对于未受限公司显著减少。这一发现表明，受限企业的平均回报低于非受限企业，因为积极的货币政策冲击更多地降低了受限企业的预期现金流。证据还表明，在货币政策冲击的背景下，CF 消息在企业的横截面收益中占主导地位，这与 Vuolteenaho (2002) 的方差分解一致。表 9 的 (3) 和 (6) 列展示了使用财务受限指数而不是财务受限虚拟变量的结果，作者的主要发现得到证实：**即货币政策冲击主要通过 CF 消息渠道推动横截面的回报**。最后，为了将 DR 消息和 CF 消息与财务受限和不受限公司的超额收益联系起来，作者使用对数超额收益分别对两类消息进行回归，并在以下回归中与财务受限虚拟变量（财务受限指数）的相互作用进行回归：

$$\hat{r}_{i,t}^{month} = \alpha + \omega * News_{i,t}^{dr/cf} + FE_{i,t} + \epsilon_{i,t}^{month}$$

$$\hat{r}_{i,t}^{month} = \alpha + \beta * I_{i,t}^{f,c} + \omega * News_{i,t}^{dr/cf} + \zeta * [I_{i,t}^{f,c} \times News_{i,t}^{dr/cf}] + FE_{i,t} + \epsilon_{i,t}^{month}$$

$$\hat{r}_{i,t}^{month} = \alpha + \beta * Index_{i,t}^{f,c} + \omega * News_{i,t}^{dr/cf} + \zeta * [I_{i,t}^{f,c} \times News_{i,t}^{dr/cf}] + FE_{i,t} + \epsilon_{i,t}^{month}$$

回归系数总结在 10 中。A 组为 CF 信息为自变量时的结果，B 组回归结果为 DR 消息为自变量时的结果。在这两个回归中，列 (1) 中的结果只用到了消息来回归，而列 (2) 结果的回归使用了财务受限虚拟变量和交互项。列 (3) 中结果的回归使用了财务受限指数，而不是财务受限虚拟变量。

图表 10 贴现率消息、现金流消息和财务受限的超额回报月度面板

Panel A	(1) LogExRet	(2) LogExRet	(3) LogExRet
CF News	1.047*** (464.06)	1.049*** (239.71)	1.150*** (58.69)
FC Dummy		0.00936*** (20.32)	
FCxCFNews		-0.0131** (-2.39)	
FC Index			0.0855*** (21.86)
FCIndxCFNews			-0.132*** (-5.24)
Firm FE	✓	✓	✓
Year FE	✓	✓	✓
Adjusted R ²	0.957	0.957	0.957

Panel B	(1) LogExRet	(2) LogExRet	(3) LogExRet
DR News	-2.050*** (-27.32)	-2.149*** (-13.61)	-5.009*** (-8.92)
FC Dummy		-0.00129 (-0.73)	
FCxDRNews		0.428** (2.40)	
FC Index			-0.0359*** (-3.16)
FCIndxDRNews			3.738*** (5.55)
Firm FE	✓	✓	✓
Year FE	✓	✓	✓
Adjusted R ²	0.200	0.204	0.205

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

资料来源：华安证券研究所整理

与直觉一致，现金流的正向冲击导致表 10 中的所有情况都取得更高的超额回报，而贴现率的正向冲击则导致更低的回报。CF 消息上的系数载荷的 t 统计量远高于 DR 消息上的系数载荷。这进一步证明了 CF 消息在公司层面推动了横截面回报。在第 (2) 列中，针对 FCxCFNews 估计的 ζ 系数在面板 A 中为负且显著，而针对 FCxDRNews 的系数在面板 B 中为正且显著。对前者的解释是，对于给定规模的现金流正冲击，财务受限的公司平均收益增加，但增加的规模小于不受限的公司。类似地，对于给定规模的贴现率正冲击，财务受限企业的平均收益会下降，但下降幅度小于不受限的企业。综上所述，财务受限公司的回报对 CF 消息和 DR 消息的敏感度均低于其不受限的同行。CF 消息每增加一个百分点，财务受限公司的平均回报比不受限公司的平均回报降低 1.31 个基点。另一方面，DR 消息每增加一个百分点，受限公司的平均回报相对而言就高出 42.8 个基点。

在表 10 的第 (3) 列中，回归过程将财务受限虚拟变量替换为 WW 指数作为回归变量之一。与第 (2) 列相比，含义没有改变：在面板 A 中，考虑到正向的 CF 消息，平均回报增加，但对于财务受限的公司而言，增加较少；在面板 B 中，考虑到正向的 DR 消息，平均回报下降但财务受限公司的下降幅度较小。此外， ζ 系数对交互作用项的统计显著性在列 (3) 中大于列 (2)。

5 稳健性测试

5.1 综合指数事件研究

表 11 显示了通过使用 CRSP 市值加权回报指数作为因变量复制 Bernanke 和 Kuttner (2005) 的研究结果。该表通过对原始货币政策变化 (MP Delta) 以及预期 (FFExpected) 和意外 (FFShock) 组成部分对 FOMC 事件日 CRSP 市值加权指数回报进行回归，将 Bernanke 和 Kuttner (2005) 事件研究扩展至 2007 年。列 (1) 和 (2)

不包括 Bernanke 和 Kuttner (2005)概述的四个离群值 FOMC 事件: 1998 年 10 月 15 日、2001 年 1 月 3 日、2001 年 3 月 20 日和 2001 年 4 月 18 日。列 (3) (4) 使用包含 116 个 FOMC 事件的整个样本报告回归结果。

进行这种回归的原因是, 有一个与 BK2005 不同的样本期 (从 1994 年到 2007 年), 并且样本还有额外五年的已安排的 FOMC 会议。在第 (1) 和 (3) 列中, 可以看到原始政策变化对 FOMC 公告当天的总指数回报没有解释力。然而, 在第 (2) 和 (4) 列中, 政策变化的意外组成部分 FFSHock 对市值加权指数具有负面和统计上的显著影响, 这与作者之前的研究结果一致。然而, 在第 (2) 和 (4) 列中, 政策变化的意外组成部分 FFSHock 对市值加权指数具有负且统计上显著的影响, 这与之前的研究结果一致。

图表 11 货币政策对总回报影响的事件研究

	(1) CRSP VW	(2) CRSP VW	Including Outliers	
			(3) CRSP VW	(4) CRSP VW
MP Delta	-0.160 (-0.35)		-0.689 (-1.04)	
FFExpected		0.411 (0.92)		0.840* (1.78)
FFShock		-4.096** (-2.24)		-7.691*** (-4.62)
Constant	25.87*** (2.81)	22.27** (2.43)	32.44*** (3.00)	19.70** (2.13)
Observations	112	112	116	116
Adjusted R^2	-0.008	0.034	0.012	0.257

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

资料来源: 华安证券研究所整理

5.2 异常值观察

在第 3 部分论文的主要分析中, 作者根据 Bernanke 和 Kuttner (2005) 认为对总体股票市场指数具有最大影响统计数据的研究, 剔除了四个异常事件日。这四次 FOMC 会议分别于 1998 年 10 月 15 日、2001 年 1 月 3 日、2001 年 3 月 20 日和 2001 年 4 月 18 日举行。为了稳健起见, 作者将这四次会议包括在样本中, 并使用所有 116 个 FOMC 事件日重新进行事件研究。结果显示在表 12 和 13 中。所有回归都包括行业和年度固定效应, 并且 t 统计数据是通过在公司和年度级别双聚类的稳健标准误差来计算的。样本中总共有 273、108 个观察值和异常值。

在表 12 的面板 A 中, 当被用于在 FOMC 会议前后的事件窗口中对原始回报进行回归时, 原始货币政策变化从不显著。在表 3 面板 A 的第 (1) 栏中观察到的 FOMC 公告漂移现象消失了。当总联邦基金利率变化被分解为面板 B 中的预期和意外部分时, 作者发现意外的利率变化是负的, 并且在列 (2) 中非常显著, 这个结果类似于排除异常事件天数后的样本得到的结果。表 13 是使用 1994 年至 2007 年所有可用 FOMC 会议的事件研究的主要结果的复制。与样本一样, 面板 A 显示了财务受限虚拟变量与原始利率变化之间的相互作用在解释事件窗口周围的回报方面不显著。然而, 面板 B 中的列 (3) 显示, 当从 FOMC 会议日后一天开始对累积回报进行回归时, 财务受限虚拟变量与意外利率变化之间的相互作用具有负且显著的斜率系数。这与没有异常事件的样本形成对比, 其中政策冲击对财务受限和不受限企业的回报的不同影响直到宣告日三天后才变得具有统计显著性, 如第 3.1 节中表 4 所述。**总的来说, 样本中包含异常值观察实际上加强了作者在主要分析中的发现。**

图表 12 包括异常值在内的货币政策原始回报的短事件窗口研究

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Panel A	(-1,-1)	(0,0)	(+1,+1)	(+1,+2)	(+1,+3)	(+1,+4)
MP Delta	0.587 (1.05)	-0.0929 (-0.14)	0.493 (0.71)	0.919 (0.86)	0.402 (0.30)	-0.144 (-0.09)
Industry FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Year FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adjusted R^2	0.012	0.009	0.007	0.007	0.006	0.009

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Panel B	(-1,-1)	(0,0)	(+1,+1)	(+1,+2)	(+1,+3)	(+1,+4)
FFExpected	0.593 (0.88)	2.272*** (3.68)	1.316 (1.51)	1.797 (1.37)	0.815 (0.53)	0.737 (0.37)
FFShock	0.567 (0.28)	-7.961*** (-6.41)	-2.245 (-1.42)	-2.001 (-0.62)	-0.972 (-0.26)	-3.074 (-0.71)
Industry FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Year FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adjusted R^2	0.012	0.035	0.010	0.009	0.007	0.010

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

资料来源：华安证券研究所整理

图表 13 包括异常值在内的货币政策和财务受限的原始回报的短事件窗口研究

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Panel A	(-1,-1)	(0,0)	(+1,+1)	(+1,+2)	(+1,+3)	(+1,+4)
FC Dummy	0.000601 (0.98)	-0.000498 (-0.88)	0.000459 (0.87)	0.00121 (1.46)	0.000844 (0.83)	0.00140 (1.22)
MP Delta	0.648 (1.16)	-0.0589 (-0.09)	0.558 (0.81)	1.203 (1.10)	0.322 (0.24)	-0.00794 (-0.01)
FCxDelta	-0.440 (-1.37)	0.114 (0.46)	-0.0862 (-0.33)	-0.517 (-1.34)	0.0330 (0.07)	-0.175 (-0.28)
Industry FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Year FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adjusted R^2	0.012	0.009	0.007	0.007	0.007	0.009

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Panel B	(-1,-1)	(0,0)	(+1,+1)	(+1,+2)	(+1,+3)	(+1,+4)
FC Dummy	0.000403 (0.86)	-0.0000768 (-0.16)	0.000176 (0.32)	0.000745 (0.90)	0.0000608 (0.06)	0.000421 (0.35)
FFExpected	0.637 (0.98)	2.158*** (3.46)	1.176 (1.42)	1.829 (1.41)	0.403 (0.27)	0.338 (0.18)
FFShock	0.704 (0.31)	-7.266*** (-5.59)	-1.256 (-0.85)	-0.587 (-0.20)	0.441 (0.13)	-0.538 (-0.14)
FCxFFExpected	-0.215 (-0.66)	0.0520 (0.16)	0.380 (1.22)	0.164 (0.35)	0.997* (1.67)	1.090 (1.38)
FCxFFShock	-1.449 (-1.01)	0.400 (0.46)	-2.174*** (-2.64)	-3.570*** (-2.96)	-4.290*** (-3.02)	-5.847*** (-3.66)
Industry FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Year FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adjusted R^2	0.013	0.035	0.011	0.009	0.007	0.011

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

资料来源：华安证券研究所整理

5.3 财务受限的定义

在整个过程中，作者只关注了一种财务受限的定义，那就是 WW 指数。鉴于文献中关于企业受到财务限制意味着什么存在着各种衡量标准，作者通过基于其他三个常用的财务受限定义对企业进行排序来复制事件研究回归：无债务评级 (NR) 虚拟变量、SA 指数 Hadlock 和 Pierce (2010)，以及 Kaplan 和 Zingales (1997) 的 KZ 指数。表 14、15 和 16 中列出了使用这些各种财务受限衡量方法的事件研究结果。

当财务受限由表 14 和 15 中的 NR 虚拟变量或 SA 指数定义时，结果几乎与表 4 相同：财务受限指标变量在面板 A 和 B 中的所有事件窗口中大多数都不显著，在面板 B 列 (2) 中的事件发生日，政策冲击的系数负载非常负且显著。政策冲击对财务受限公司回报与非受限公司回报的不同影响要到 FOMC 宣布日三到四天后才会出现，在面板 B 列 (5) 和 (6) 中展示。结果不那么显著的唯一情况是，当作者使用 KZ 指数衡量财务受限时，如表 16 的 B 组所示，在所有情况下，财务受限虚拟变量和联邦基金利率冲击之间的相互作用在统计上从来都不显著。然而，Whited 和 Wu (2006) 以及 Hadlock 和 Pierce (2010) 分别表明，WW 指数和 SA 指数在分离出具有与财务受限相关特征的公司方面比 KZ 指数做得更好。

图表 14 原始回报的事件研究，其中财务受限由无债务评级虚拟变量定义

Panel A	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(-1,-1)	(0,0)	(+1,+1)	(+1,+2)	(+1,+3)	(+1,+4)
NR Dummy	0.000132 (0.48)	0.000306 (1.03)	0.000103 (0.33)	0.000147 (0.31)	-0.000510 (-1.07)	-0.000654 (-1.23)
MP Delta	0.980* (1.94)	-0.00118 (-0.00)	0.704 (0.95)	1.294 (1.14)	0.696 (0.50)	0.518 (0.35)
NRxDelta	-0.207 (-1.44)	0.236 (1.34)	-0.126 (-0.70)	-0.328 (-1.03)	0.0151 (0.04)	-0.107 (-0.22)
Industry FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Year FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adjusted R ²	0.015	0.006	0.011	0.012	0.011	0.015

Panel B	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(-1,-1)	(0,0)	(+1,+1)	(+1,+2)	(+1,+3)	(+1,+4)
NR Dummy	0.000169 (0.59)	0.000400 (1.27)	-0.0000240 (-0.07)	-0.0000855 (-0.15)	-0.0000956 (-1.66)	-0.00117* (-1.86)
FFExpected	1.230** (2.35)	1.532** (2.32)	0.921 (1.02)	1.859 (1.43)	1.050 (0.75)	1.343 (0.73)
FFShock	-0.157 (-0.11)	-6.545*** (-3.40)	0.237 (0.10)	-0.252 (-0.07)	0.707 (0.16)	-1.143 (-0.24)
NRxFFExpected	-0.261 (-1.50)	0.101 (0.50)	0.0586 (0.23)	0.00931 (0.02)	0.664 (1.46)	0.649 (1.19)
NRxFFShock	0.180 (0.28)	1.190 (1.51)	-1.450 (-1.63)	-2.754 (-1.59)	-4.638** (-2.23)	-5.534** (-2.27)
Industry FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Year FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adjusted R ²	0.015	0.013	0.011	0.013	0.012	0.017

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01

资料来源：华安证券研究所整理

图表 15 原始回报的事件研究，其中财务受限由规模和年龄指数定义

Panel A	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(-1,-1)	(0,0)	(+1,+1)	(+1,+2)	(+1,+3)	(+1,+4)
FC Dummy	-0.000272 (-0.58)	-0.000733 (-1.61)	-0.0000309 (-0.06)	0.000414 (0.50)	0.00000274 (0.00)	-0.000397 (-0.37)
MP Delta	0.959** (2.06)	0.120 (0.19)	0.668 (0.98)	1.259 (1.23)	0.435 (0.35)	0.157 (0.11)
FCxDelta	-0.258 (-0.94)	0.263 (1.01)	0.0113 (0.04)	-0.211 (-0.47)	0.427 (0.66)	0.338 (0.39)
Industry FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Year FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adjusted R ²	0.013	0.006	0.009	0.011	0.010	0.014

Panel B	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(-1,-1)	(0,0)	(+1,+1)	(+1,+2)	(+1,+3)	(+1,+4)
FC Dummy	-0.000245 (-0.48)	-0.000641 (-1.31)	-0.000230 (-0.38)	0.000132 (0.13)	-0.000665 (-0.63)	-0.00120 (-1.00)
FFExpected	1.116** (2.15)	1.554** (2.46)	0.991 (1.12)	1.983 (1.55)	1.027 (0.74)	1.253 (0.68)
FFShock	0.378 (0.31)	-5.490*** (-3.59)	-0.175 (-0.09)	-0.832 (-0.28)	-0.557 (-0.17)	-2.552 (-0.66)
FCxFFExpected	-0.284 (-0.75)	0.240 (0.63)	0.337 (0.77)	0.274 (0.38)	1.480* (1.73)	1.639 (1.51)
FCxFFShock	-0.0766 (-0.07)	0.430 (0.34)	-2.191 (-1.43)	-3.490 (-1.38)	-6.692** (-2.52)	-8.456** (-2.45)
Industry FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Year FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adjusted R ²	0.013	0.013	0.010	0.013	0.012	0.017

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01

资料来源：华安证券研究所整理

5.4 控制市场回报

为了控制总体市场风险，作者使用累积异常收益 (CAR) 而不是原始收益作为因变量来复制回归的过程，其中使用市场模型计算 CAR。和以前一样，使用行业和年份固定效应，标准误差在公司和事件级别进行双聚类处理。结果显示在表 17 中。面板 A 中的结果来自使用原始利率变化的回归，而面板 B 结果的回归中将政策变化分为预期和意外部分。总体来说，回归结果从表 4 到表 17 没有变化。在面板 A 中，财务受限虚拟变量上的 β 系数不显著，且正负号也有不同，交互项 FC×Delta 也不显著。在表 16 的面板 B 中，CAR 的所有回归结果几乎与表 4 中原始收益的回归结果相同：财务受限虚拟变量在所有收益窗口中都不显著，而财务受限虚拟变量和利率冲击的交互作用在 FOMC 公告当天是正的但不显著，在会议后三四天的事件窗口中变为负的且显著。表 4 和 16 之间唯一值得注意的区别是，在公司收益与市场反应正交化后，在第 (2) 列中的 FOMC 公告日，联邦基金利率的冲击本身不再具有统计意义。

图表 16 货币政策和财务受限的累积异常回报的事件研究

Panel A	(1) (-1,-1)	(2) (0,0)	(3) (+1,+1)	(4) (+1,+2)	(5) (+1,+3)	(6) (+1,+4)
FC Dummy	-0.000198 (-0.53)	-0.000336 (-0.79)	0.0000773 (0.02)	0.000496 (0.86)	-0.000241 (-0.33)	-0.000310 (-0.37)
MP Delta	0.258 (0.93)	-0.198 (-0.82)	-0.110 (-0.38)	0.196 (0.42)	0.269 (0.49)	0.393 (0.77)
FCxDelta	-0.355 (-1.46)	0.194 (0.76)	0.152 (0.63)	-0.210 (-0.55)	0.363 (0.68)	0.327 (0.47)
Industry FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Year FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adjusted R ²	0.007	0.002	0.001	0.002	0.001	0.005

Panel B	(1) (-1,-1)	(2) (0,0)	(3) (+1,+1)	(4) (+1,+2)	(5) (+1,+3)	(6) (+1,+4)
FC Dummy	-0.000155 (-0.39)	-0.000288 (-0.64)	-0.000173 (-0.36)	0.000232 (0.34)	-0.000878 (-1.03)	-0.00102 (-1.01)
FFExpected	0.273 (0.88)	-0.0394 (-0.14)	-0.0877 (-0.19)	0.161 (0.25)	0.283 (0.39)	0.491 (0.68)
FFShock	0.111 (0.16)	-0.707 (-0.99)	0.169 (0.21)	0.849 (0.74)	1.467 (1.06)	1.535 (0.98)
FCxFFExpected	-0.419 (-1.29)	0.146 (0.44)	0.432 (1.21)	0.188 (0.34)	1.338** (2.06)	1.421 (1.65)
FCxFFShock	0.0711 (0.07)	0.516 (0.46)	-1.739 (-1.39)	-2.904 (-1.33)	-6.231** (-2.42)	-7.071** (-2.20)
Industry FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Year FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adjusted R ²	0.007	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01

资料来源：华安证券研究所整理

6 货币政策对企业的实际影响

为了进一步解开由于利率变化而导致财务受限和非受限企业之间差异回报的机制，本着 Gertler 和 Gilchrist (1994) (GG1994) 的精神，作者研究了样本期间利率变化对某些企业层面会计变量的影响。该方法基于这样的想法，即持续的利率上升会导致处于财务受限范围相反的两端的公司之间出现不同的融资和投资行为，而这反过来又会反映在回报中。为了在控制其他公司特征的同时研究财务不受限和受限公司的不同反应是否具有统计显著性，作者利用财务受限虚拟变量和货币政策指标进行了五个单独的面板回归。

在每种情况下，公司层面的 Tobin's q 和现金流都被用于控制变量，所有回归都包括企业和年度固定效应。在表 17 中，在删除滞后货币政策变化的斜率系数后，使用稳健的标准误差计算得出的点估计和 t 统计量，并呈现了企业级别的聚类。为了理解滞后货币政策变化对财务受限公司相对于不受限公司的因变量的总体影响，最后总结了对交互项的四、八和十二个四分之一滞后系数估计值的总和，以及针对总和等于零的零假设检验的 p 值，相互作用项的滞后系数的总和被命名为 FC×DeltaFFR 4 滞后总和、FC×DeltaFFR 8 滞后总和和 FC×DeltaFFR 12 滞后总和，从 1994 年到 2007 年，共有 30,735 个公司季度观测值。

表 17 中的列 (1) 和 (2) 分别报告了销售和库存回归结果。一年、两年和三年范围内的系数总和与人们的预期一致。有效联邦基金利率的提高对财务受限公司的销售额（作为资产的一小部分）带来的减少的比不受限的公司的更多。在利率上升后，财务受限的公司与不受限制的公司相比，库存减少更为困难。事实证明，FC×DeltaFFR 8 滞后总和为正，但 FC×DeltaFFR 12 滞后总和转为负。然而，p 值表明这些第 (1) 和 (2) 列中的系数总和在 10% 检验水平上均不具有统计显著性。

现金和短期负债率的回归结果分别在表 17 第 (3) 和 (4) 栏中给出。上面的财务受限虚拟变量估计意味着, 平均而言, 财务受限的公司持有更多的现金, 并且相对于资产而言持有更多的短期债务。然而, 随着有效联邦基金利率的提高, 受限的公司倾向于提取现金持有量作为总资产的一小部分, 同时随着信贷市场收紧而降低短期债务水平。在第 (3) 和 (4) 列中, 所有一年、两年和三年的滞后系数的总和都是负的。值得注意的是, 货币政策变化对财务受限企业现金水平的相对影响在第一年的 1% 水平上是显著的。与未受限制的公司相比, 过去一年任何时候有效联邦基金利率上升 1% 都会迫使财务受限的公司将其现金持有量作为资产的一部分减少超过 3.6%, 这点在 FCxDeltaFFR 4 滞后总和中体现。

图表 17 关于货币政策和财务受限的企业会计变量

	(1) Sales	(2) Inventory	(3) Cash	(4) Short Term Debt	(5) Investment
FC Dummy	0.0650*** (8.20)	0.0579*** (10.55)	0.0463*** (7.81)	0.0199*** (5.77)	0.00243*** (3.48)
FCxDeltaFFR _{t-1}	0.370 (0.49)	0.590 (1.23)	-1.109 (-1.63)	-0.440 (-1.20)	0.0228 (0.25)
FCxDeltaFFR _{t-2}	0.0754 (0.10)	0.834* (1.74)	-1.526** (-2.19)	0.540 (1.36)	-0.0874 (-0.98)
FCxDeltaFFR _{t-3}	-1.305* (-1.77)	-0.692 (-1.52)	-0.367 (-0.56)	-0.302 (-0.78)	-0.0167 (-0.18)
FCxDeltaFFR _{t-4}	0.800 (1.12)	0.339 (0.77)	-0.666 (-1.10)	0.0209 (0.06)	-0.126 (-1.40)
FCxDeltaFFR _{t-5}	-0.621 (-0.70)	-0.610 (-1.07)	3.073*** (3.60)	-0.229 (-0.51)	0.0505 (0.45)
FCxDeltaFFR _{t-6}	0.0243 (0.03)	-0.890** (-2.11)	0.345 (0.55)	-0.187 (-0.51)	-0.00341 (-0.04)
FCxDeltaFFR _{t-7}	-0.756 (-1.19)	0.281 (0.75)	-1.431** (-2.50)	0.115 (0.38)	-0.120 (-1.50)
FCxDeltaFFR _{t-8}	-0.557 (-0.86)	0.339 (0.85)	-0.579 (-0.85)	-0.502 (-1.57)	0.0325 (0.41)
FCxDeltaFFR _{t-9}	0.807 (1.18)	0.135 (0.34)	-0.661 (-1.04)	-0.0206 (-0.06)	-0.0554 (-0.68)
FCxDeltaFFR _{t-10}	-0.229 (-0.38)	0.0942 (0.26)	1.097** (2.06)	-0.201 (-0.72)	0.0136 (0.19)
FCxDeltaFFR _{t-11}	-1.225** (-2.28)	-0.646* (-1.96)	-0.455 (-0.93)	0.154 (0.57)	-0.0617 (-0.92)
FCxDeltaFFR _{t-12}	0.268 (0.40)	0.0126 (0.03)	0.206 (0.32)	-0.0595 (-0.19)	0.0876 (1.27)
Firm FE	✓	✓	✓	✓	✓
Year FE	✓	✓	✓	✓	✓
Adjusted R ²	0.441	0.498	0.363	0.180	0.273
Sum of FCxDeltaFFR 4 Lags	-0.0597	1.071	-3.669***	-0.180	-0.207*
p value	0.955	0.130	0.00143	0.739	0.0739
Sum of FCxDeltaFFR 8 Lags	-1.970	0.191	-2.260	-0.983	-0.247
p value	0.220	0.859	0.171	0.190	0.147
Sum of FCxDeltaFFR 12 Lags	-2.348	-0.213	-2.074	-1.110	-0.263
p value	0.232	0.874	0.281	0.205	0.184

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

资料来源: 华安证券研究所整理

最后, 投资资产比率结果见表 17 第 (5) 列。正如财务受限虚拟变量的斜率系数所证明的那样, 财务受限的公司无条件地具有比不受限制的公司更高的投资资产比率。以利率变化的实现为条件, 在交互项累计之后, 财务受限的公司相对于不受限制的公司进一步降低了其投资资产比率。一年、两年和三年范围内的所有滞后系数之和都是负的。对于去年发生的政策变化, p 检验值表示系数的总和在 10% 的水平上具有统计显著性。与未受限制的公司相比, 过去一年任何时候有效联邦基金利率上升 1% 会迫使财务受限的公司将其作为资产的一小部分的投资显著减少 0.2% 以上。总体而言, 这些结果表明, 货币政策对公司决策和决策的结果有实际影响, 特别是在有效联邦基金利率提高后的三年内。与不受限制的公司相比, 财务受限的公司会损失更多的销售额, 提取更多的现金, 借款和投资更少, 这与直觉以及

GG1994 之前使用小型和大型公司投资组合的发现一致。货币政策对财务受限和不受限的公司回报有不同的影响，因为财务受限的公司信贷紧缩期间会失去更多的灵活性。

7 总结

在本文中，作者分析了意外的货币政策变化是否对财务受限公司和不受限公司的股票回报产生不同的影响。结果表明，与不受限制的公司相比，财务受限的公司**在联邦基金目标利率意外提高后获得的回报要低得多**。在 FOMC 公告日当天，财务受限公司和非受限公司的回报没有显著差异，但财务受限公司的股票在接下来的三四个交易日会获得较低的回报。财务受限公司对意外货币政策冲击反应迟缓的部分原因是其股票交易量相对于不受限公司显著的少了很多，**与有限投资者注意力理论一致，通常规模较小的财务受限公司对货币政策公告会做出延时的反应**。

此外，作者将财务受限和非受限公司的股票回报分解为**现金流量消息和贴现率消息**，以了解其对意外货币政策冲击的不同反应。**并发现积极的货币政策冲击对财务受限企业的预期现金流会产生更显著的负面影响，并导致这些企业围绕货币政策的负回报增加**。本文的结果强调了货币政策冲击如何通过对财务受限的公司产生不成比例的影响，从而影响实体经济。

文献来源：

核心内容摘选自 Sudheer Chava, Alex Hsu 在 Review of Financial Studies 上的论文 Financial Constraints, Monetary Policy Shocks, and the Cross-Section of Equity Returns。

风险提示：

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5% 以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差 -5% 至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5% 以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15% 以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差 -5% 至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5% 至；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15% 以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。